AF-3317 **BCH1C1**

B.Sc. DEGREE EXAMINATION, APRIL 2011

First Semester

Chemistry

ORGANIC CHEMISTRY—I

(CBCS—2008 onwards)

Time : 3 Hours Maximum : 75 Marks

Part A (10 × 2 = 20)

Answer **all** questions.

1. What is Carbonium ion ? Give an example.

   கார்போனியம் அயனி என்றால் என்ன ? உதாரணம் தருக.

2. Write the Structural Formula of the following : — compounds.

   (a) Pentane - 2, 4, dione.

   (b) 1, 3, - butadiene.

   கீழ்க்கண்டவற்றிற்க்கு அமைப்பு வாய்பாட்டினை எழுதுக.

   (a) பென்டேன்-2,4 - டைஓன்

   (b) 1, 3 - பியூட்டாடைஈன்.

3. How is vinyl chloride prepared ?

வைனைல் குளோரைடு எவ்வாறு தயாரிக்கப்படுகிறது ?

4. Explain Polymerisation reaction.

பலபடியாக்கல் வினையை விளக்குக.

5. What is power alcohol ?

பவர் ஆல்கஹால் என்றால் என்ன ?

6. How is Grignard reagent prepared ?

கிரிக்னார்டு காரணி எவ்வாறு தயாரிக்கப்படுகிறது ?

7. How is Ethyl mercaptan prepared ?

எத்தில் மெர்கெப்டான் எவ்வாறு தயாரிக்கப்படுகிறது ?

8. How is hemiacetal prepared ?

ஹெமிஅசிட்டால் எவ்வாறு தயாரிக்கப்படுகிறது ?

9. Which of the following is more acidic ? Why ?

(a) Chloroacetic acid.

(b) Acetic acid

கீழ்க்கண்டவற்றுள் எதற்கு அமிலத்தன்மை அதிகமுள்ளது ? ஏன் ?

(a) குளோரே அசிட்டிக் அமிலம்.

(b) அசிட்டிக் அமிலம்.

10. How is Malonic acid prepared ?

மெலானிக் அமிலம் எவ்வாறு தயாரிக்கப்படுகிறது ?

Part B (5 × 5= 25)

Answer **all** questions.

11. (a) An organic compound contains carbon 40 % hydrogen 6.66 % and rest oxygen. The vapour density of the compound is 45. Find out the Empirical formula and Molecular formula of the compound.

(அ) ஒரு கரிம சேர்மத்தில் கார்பன் 40 % ஹைட்ரஜன் 6.66 % மீதி ஆக்ஸிஜன் உள்ளது. இதன் ஆவி அடர்த்தி 45. இச்சேர்மத்தின் விகித வாய்பாடு மற்றும் மூலக்கூறு வாய்பாடுகளை காண்க.

(*Or*)

(b) What are electrophilic reagents ? How are they classified ? Give suitable examples.

(ஆ) எலக்ட்ரான் கவர் காரணிகள் என்றால் என்ன ? அவைகளை எவ்வாறு வகைப்படுத்தலாம் ? தகுந்த உதாரணங்கள் தருக.

12. (a) Give any one preparation, properties and uses of butadiene.

(அ) பியூட்டாடைஈன் தயாரிக்கும் முறை ஒன்றையும், பண்புகள் மற்றும் பயன்களைத் தருக.

(*Or*)

(b) Explain Hofmann and Saytzeff rules with suitable examples.

(ஆ) ஹாப்மென் மற்றும் செசெப் விதிகளை தகுந்த உதாரணங்களுடன் விளக்குக.

13. (a) How is number of Hydroxyl groups in an organic compound estimated ?

(அ) ஒரு கரிம சேர்மத்திலுள்ள ஹைட்ராக்சில் தொகுதிகளின் எண்ணிக்கைகளை எவ்வாறு அளவிடுவாய் ?

(*Or*)

(b) Give any one method of preparation of allyl alcohol. What is the reaction of acidic $K_2Cr_2O_7$ on allyl alcohol ? Give any one use of it.

(ஆ) அல்லைல் ஆல்கஹால் தயாரிக்கும் முறை ஒன்றைத் தருக. அதன் அமில $K_2Cr_2O_7$ -யுடனான வினை என்ன ? அதன் பயன் ஒன்றை தருக.

14. (a) Explain Wittig reaction and Rosenmund reduction.

(அ) விட்டிக் வினை மற்றும் ரோசன்மண்ட் ஒடுக்க வினைகளை விளக்கு.

(*Or*)

(b) How are the following prepared.?

(i) Acrolein.

(ii) Chloral.

(ஆ) கீழ்க்கண்டவற்றை எவ்வாறு தயாரிக்கலாம் ?

(i) அக்ரோலின்.

(ii) குளோரால்.

15. (a) Describe preparation of Lactic acid and Tartaric acid .

(அ) லேக்டிக் அமிலம் மற்றும் டார்டாரிக் அமிலம் ஆகியவற்றை தயாரிக்கும் முறையை விளக்கு.

(*Or*)

(b) Write any three application. of malonic esters ?

(ஆ) மெலானிக் அமிலத்தின் ஏதேனும் மூன்று பயன்களை எழுதுக.

Part C

(3 × 10 = 30)

Answer any **three** questions.

16. (a) Describe Silver salt method of determination of molecular weight of an acid.

(அ) ஒரு அமிலத்தின் மூலக்கூறு எடையைக் கணக்கிடும் சில்வர் உப்பு முறையை விவரி.

(b) Explain with examples :

(i) Addition reaction.

(ii) Elimination Reaction.

(ஆ) உதாரணத்துடன் விளக்குக :

(i) சேர்க்கை வினை.

(ii) நீக்கல் வினை.

17. (a) Give the preparation and uses of the following :

(i) Westron.

(ii) Freon.

(அ) கீழ்க்கண்டவற்றின் தயாரிப்பு மற்றும் பயன்களைத் தருக :

(i) வெஸ்ட்ரான்.

(ii) ஃபிரியான்.

(b) Explain the mechanism of S_N1 with example.

(ஆ) S_N1 வினை வழிமுறையை உதாரணத்துடன் விளக்குக.

18. (a) Explain any five synthetic applications of Grignard reagent.

(அ) கிரிக்னார்டு காரணியின் தொகுப்பு முறைப் பயன்களில் ஏதேனும் ஐந்தை விளக்குக.

(b) Write a note on :

(i) Absolute alcohol.

(ii) Methylated spirit.

(iii) Rectified spirit.

(ஆ) குறிப்பு வரைக :

(i) தனி ஆல்கஹால்.

(ii) எரிசாராயம்.

(iii) சுத்திகரிக்கப்பட்ட ஆல்கஹால்.

19. (a) Explain preparation and uses of diethyl ether.

(அ) டைஎத்தில் ஈதர் தயாரிப்பு மற்றும் பயன்களை விளக்கு.

(b) Explain

(i) Meerwin-Pondorf-Varley reduction.

(ii) Oppenauer oxidation.

(ஆ) விளக்கு

(i) மீர்வின்-பான்டார்ப்-வார்லி ஒடுக்க வினை.

(ii) ஓபனிவர் ஆக்ஸினேற்ற வினை.

(c) How is acrylic acid Prepared.

(இ) அக்ரிலிக் அமிலம் எவ்வாறு தயாரிக்கப்படுகிறது.

20. (a) Explain action of heat on dicarboxylic acid.

(அ) டைகார்பாக்ஸிலிக் அமிலங்களின் மீது வெப்பத்தின் வினையை விளக்குக.

(b) How is Maleic acid converted to Fumaric acid ?

(ஆ) மெலியிக் அமிலத்தை எவ்வாறு ஃபியுமரிக் அமிலமாக மாற்றலாம் ?

(c) Explain the effect of heat on tartaric acid.

(இ) டார்டாரிக் அமிலத்தின் மீது வெப்பத்தின் வினைவை விளக்கு .

***

AF-3318 **BCH2C1**

B.Sc. DEGREE EXAMINATION, APRIL 2011

Second Semester

Chemistry

INORGANIC CHEMISTRY—I

(CBCS—2008 onwards)

Time : 3 Hours Maximum : 75 Marks

Part A (10 × 2 = 20)

Answer **all** questions.

1. State the Heisenberg's Uncertainty Principle.

   ஹெய்ஸன்பர்க்கின் நிச்சயமின்மை கொள்கையைக் கூறு.

2. State Pauli's Exclusion Principle

   பௌலியின் தவிர்ப்புத் தத்துவத்தைக் கூறு.

3. Classify the following oxides : CaO, P_2O_5, Fe_3O_4, BaO_2.

   பின்வரும் ஆக்ஸைடுகளை வகைப்படுத்து : CaO, P_2O_5, Fe_3O_4, BaO_2.

4. What is Para-hydrogen ?

பாரா ஹைட்ரஜன் என்றால் என்ன ?

5. What is meant by Roasting ?

வறுத்தல் என்றால் என்ன ?

6. Write any two uses of Beryllium.

பெரிலியத்தின் பயன்கள் இரண்டினை எழுது.

7. Complete the following reaction :

(a) $N_2H_4 + HNO_2 \rightarrow$

(b) $N_2H_4 + AgNO_3 \rightarrow$

கீழ்க்காணும் சமன்பாட்டை நிறைவு செய்க :

(அ) $N_2H_4 + HNO_2 \rightarrow$

(ஆ) $N_2H_4 + AgNO_3 \rightarrow$

8. How will you prepare Iodine Pentoxide ?

அயோடின் பெண்டாக்சைடை எவ்வாறு தயாரிப்பாய் ?

9. What is Tartar emetic ?

டார் டார் மெடிக் என்றால் என்ன ?

10. Mention the uses of silver.

வெள்ளியின் பயன்களைப் பற்றி குறிப்பிடு.

Part B $(5 \times 5 = 25)$

Answer **all** the questions.

11. (a) Write the Schrödinger wave equation. What are the significance of ψ and ψ^2 ?

(அ) ஷிரோடின்ஜர் அலை சமன்பாட்டை எழுது. ψ மற்றும் ψ^2 ஆகியவற்றின் சிறப்புகள் யாவை ?

(*Or*)

(b) Write notes on photoelectric effect

(ஆ) ஒளிமின் விளைவை பற்றி குறிப்பு வரைக.

12. (a) Write the preparation and uses of

(i) $LiAlH_4$. (ii) O_3.

(அ) (i) $LiAlH_4$. (ii) O_3. ஆகியவற்றின் தயாரிப்பு மற்றும் பயன்களை எழுது.

(*Or*)

(b) Write a note on Ionic hydrides.

(ஆ) அயனி ஹைட்ரைடுகள் பற்றி குறிப்பு வரைக.

13. (a) Write a note on Electrolytic refining.

(அ) மின்னாற் பகுத்தல் பற்றி சிறு குறிப்பு வரைக.

(*Or*)

(b) How is Lithium extracted from its ore ?

(ஆ) லித்தியம் அதன் தாதுவிலிருந்து எவ்வாறு பிரித் தெடுக்கப்படுகிறது ?

14. (a) Write the preparation and uses of :

(i) Nitrous oxide.

(ii) Dinitrogen pentoxide.

(அ) (i) நைட்ரஸ் ஆக்ஸைடு.

(ii) டை நைட்ரஜன் பென்டாக்சைடு ஆகியவற்றின் தயாரிப்பு மற்றும் பயன்களை எழுது.

(*Or*)

(b) Write a note on basic Iodine.

(ஆ) கார அயோடின் பற்றி குறிப்பு வரைக.

15. (a) Distinguish between arsenites and arsenates.

(அ) ஆர்சனைட்டை, ஆர்சனேட்டிலிருந்து வேறுபடுத்துக.

(*Or*)

(b) How are the following prepared ? Mention its uses :

(i) Antimony trioxide.

(ii) Sodium Bismuthate.

(ஆ) கீழ்க்கண்டவற்றை தயாரித்து அதன் பயன்களை குறிப்பிடு :

(i) ஆண்டிமோனி டிறைஆக்சைடு.

(ii) சோடியம் பிஸ்முத்தேட்.

Part C (3 × 10 = 30)

Answer any **three** questions.

16. (a) What are the postulates of quantum theory ?

(அ) குவாண்டம் கொள்கையின் எடுகோள்கள் யாவை ?

(b) State and explain Hund's rule.

(ஆ) ஹீண்ட் விதியைக் கூறி விளக்கு.

17. (a) How will you estimate hydrogen peroxide ?

(அ) ஹைட்ரஜன் பெர் ஆக்ஸைடை எவ்வாறு அளந்தறிவாய் ?

(b) Write notes on :

(i) Acidic oxides.

(ii) Amphoteric oxides.

(ஆ) (i) அமில ஆக்ஸைடுகள்.

(ii) ஆம்போடெரிக் ஆக்ஸைடுகள் பற்றி குறிப்பு வரைக.

18. (a) Explain Magnetic separation process with neat diagram.

(அ) காந்தப் பிரித்தல் முறையை தகுந்த வரை படத்துடன் விளக்குக.

(b) Discuss the diagonal relationship between Lithium and Magnesium.

(ஆ) லித்தியம் மற்றும் மெக்னீசியம் இடையே உள்ள மூலைவிட்ட தொடர்பை விவரி.

19. (a) What is the action of nitric acid on metals and non-metals ?

(அ) உலோகங்கள் மற்றும் அலோகங்களின் மீது நைட்ரிக் அமிலத்தின் செயல்பாடு என்ன ?

(b) Write the manufacture and uses of bleaching powder.

(ஆ) சலவைத்தூள் தயாரிப்பு முறை மற்றும் பயன்களை எழுது.

20. (a) Write a short note on alloys of silver.

(அ) வெள்ளியின் உலோகக் கலவைகள் பற்றி ஒரு சிறு குறிப்பு வரைக.

(b) How is copper extracted from its ore ?

(ஆ) தாமிரம் அதன் தாதுவிலிருந்து எவ்வாறு பிரித்தெடுக்கப்படுகிறது ?

——— *** ———

AF-3319 **BCH2C2**

B.Sc. DEGREE EXAMINATION, APRIL 2011

Second Semester

Chemistry

PHYSICAL CHEMISTRY—I

(CBCS—2008 onwards)

Time : 3 Hours Maximum : 75 Marks

Part A (10 × 2= 20)

Answer **all** the questions.

1. What are ideal and real gases ?

   நல்லியல்பு மற்றும் இயல்பு வாயுக்கள் என்றால் என்ன ?

2. Write Berthlot and Clausius equation.

   பெர்த்லாட் மற்றும் கிளாஷியஸ் சமன்பாட்டை எழுது.

3. Define : Critical pressure.

   வரையறு : நிலைமாறு அழுத்தம்

4. What is meant by Loschimdt number ?

லாஸ்சிமிட் எண் என்றால் என்ன ?

5. What is Trouton's rule ?

ரௌட்டன் விதி என்றால் என்ன ?

6. Define Adsorbate and Adsorbent.

அட்சார்பேட் மற்றும் அட்சார் பென்டை வரையறு.

7. Define Acid catalysis.

வரையறு : அமில வினையூக்கி.

8. What are reversible and irreversible reactions ?

மீள் மற்றும் மீளா வினைகள் என்றால் என்ன ?

9. What is zeta potential ?

சீட்டா ஆற்றல் என்றால் என்ன ?

10. What is Tyndall effect ?

டிண்டால் விளைவு என்றால் என்ன ?

Part B (5 × 5 = 25)

Answer **all** questions.

11. (a) Explain the significance of vander Waals' constants.

(அ) வோண் டர் வால்ஸ் மாறிலிகளின் முக்கியத்துவத்தை விளக்கு.

(*Or*)

(b) How is reduced equation of state derived from van der Waals' equation ?

(ஆ) வேண்டர்வாலின் சமன்பாட்டிலிருந்து குறுக்க நிலைக் சமன்பாட்டை எவ்வாறு தருவிப்பாய் ?

12. (a) Define RMS velocity. Calculate root mean square velocity of N_2 at 27°C.

(அ) வர்க்கமூல சராசரி திசைவேகத்தை வரையறு. 27°C-ல் N_2-ன் வர்க்க மூல சராசரி திசைவேகத்தை கணக்கிடு

(*Or*)

(b) How will you determine critical constants ?

(ஆ) நிலைமாறு மாறிலிகளை எவ்வாறு நிர்ணயம் செய்வாய் ?

13. (a) Explain the applications of liquid crystals.

(அ) திரவ படிகங்களின் பயன்களை விளக்கு.

(*Or*)

(b) Derive Gibbs adsorption isotherm.

(ஆ) வெப்பமாற கிப்ஸ் புறப்பரப்புக் கவர்ச்சிக் குறிய சமன்பாட்டை வருவி.

14. (a) Apply the law of mass action to the dissociation of $CaCO_3$.

(அ) $CaCO_3$ சிதைவுறு வினைக்கு நிறைத்தாக்கல் விதியை பயன்படுத்து

(*Or*)

(b) Derive Michaelis-Ment on equation.

(ஆ) மைப்கேலிஸ்-மென்டன் சமன்பாட்டை வருவி.

15. (a) Explain :

(i) Electrophoresis.

(ii) Electroosmosis.

(அ) விளக்கு :

(i) மின்முனைக் கவர்ச்சி.

(ii) மின்முனை சவ்வூடு பரவல்.

(*Or*)

(b) Write notes on Electrical double layer.

(ஆ) குறிப்பு வரைக : மின்முனை இரட்டை பாலம்.

Part C (3 × 10 = 30)

Answer any **three** questions.

16. Derive van der Waal's equation of state for real gases.

இயல்பு வாயுக்களின் வேண் டர் வாலின் சமன்பாட்டைத் தருவி.

17. Explain :

(a) Mean free path.

(b) Collision frequency.

(c) Principle of equipartition of energy.

விளக்குக.

(அ) மோதலில்லா சராசரி பாதை.

(ஆ) மோதல் வேகம்.

(இ) ஆற்றலின் சமப்பங்கீடு கொள்கை.

18. Derive an expression for BET adsorption isotherm.

வெப்பமாறா BET புறப்பரப்புக் கவர்ச்சிக்கு ஒரு சமன்பாட்டை தருக.

19. (a) Derive the relationship between K_p and K_c

(b) Apply LeChatelier principle to the formation of NH_3.

(அ) K_p மற்றும் K_c -க்கு இடையே உள்ள தொடர்பை வருவி.

(ஆ) NH_3-உருவாதலுக்கு லீட்சாட்டிலியர் கொள்கையை பயன்படுத்து.

20. Discuss the applications of Colloids.

கூழ்மங்களின் பயன்களை விவரி.

——— *** ———

AF-3320 **BCH3C1**

B.Sc. DEGREE EXAMINATION, APRIL 2011

Third Semester

Chemistry

GENERAL CHEMISTRY—I

(CBCS—2008 onwards)

Time : 3 Hours Maximum : 75 Marks

Part A (10 × 2 = 20)

Answer **all** the questions.

1. What are the differences between σ and π bonds.

   σ மற்றும் π பிணைப்புகள் இடையே உள்ள வேறுபாடுகள் யாவை ?

2. What is meant by hybridisation ?

   கலப்பினமாக்கல் என்றால் என்ன ?

3. How will you prepare permonocarbonic acid ?

   பெர்மோனோ கார்போனிக் அமிலம் எவ்வாறு தயாரிக்கப்படுகிறது ?

4. What are important ores of vanadium ?

வெனேடியத்தின் முக்கிய தாதுக்கள் யாவை ?

5. How is titanium dioxide prepared ?

டைட்டேனியம் டைஆக்சைடு எவ்வாறு தயாரிக்கப் படுகிறது ?

6. What are the uses of thoria ?

தோரியாவின் பயன்கள் யாவை ?

7. Give any two properties of alkylcyanides.

அல்கைல் சயணைடுகளின் இரண்டு பண்புகளைக் கொடு.

8. What are the uses of urea ?

யூரியாவின் பயன்கள் யாவை ?

9. Define Crystal lattice.

படிககூடு அமைப்பு வரையறு.

10. What are Bravais lattices ?

பிரேவே கூடு அமைப்பு என்றால் என்ன ?

Part B (5 × 5 = 25)

Answer **all** the questions.

11. (a) Explain with examples of sp^3 hybridization.

sp^3 கல்பினமாதலை எடுத்துக்காட்டுடன் விளக்கு.

(*Or*)

(b) Discuss the preparation and properties of permono-sulphuric acid.

பெர்மோனோ சல்பூரிக் அமிலத்தின் தயாரிப்பு மற்றும் பண்புகளை விவரி.

12. (a) State and explain Fajan's rule.

பஜான் விதியை கூறி விளக்கு.

(*Or*)

(b) How is platinum extracted ?

பிளாட்டினம் எவ்வாறு பிரித்தெடுக்கப்படுகிறது ?

13. (a) Discuss the preparation and properties of pyruvic acid.

பைருவிக் அமிலத்தின் தயாரிப்பு மற்றும் பண்புகளை விவரி.

(*Or*)

(b) Compare nitrites with nitro alkanes.

நைட்ரைட்டை, நைட்ரோ அல்கேனுடன் ஒப்பிடுக.

14. (a) How are amines prepared by Haffman's degradation ?

ஹாஃப் மேன் சிதைவுறு முறையில் எவ்வாறு அமீன்கள் தயாரிக்கப்படுகிறது ?

(*Or*)

(b) Discuss the manufacture of Urea.

யூரியாவின் உற்பத்தியை விவரி.

15. (a) Derive Bragg's equation.

பிராக் சமன்பாட்டை வருவி.

(*Or*)

(b) Explain conductors and semiconductors with examples.

மின்கடத்திகள் மற்றும் மின் அரிதில் கடத்திகளை எடுத்துக்காட்டுடன் விளக்குக.

Part C (3 × 10 = 30)

Answer any **three** questions.

16. (a) Describe briefly the postulates of VSEPR theory.

இணைதிறன் வட்ட எலெக்ட்ரான் - இரட்டை முரணல்கொள்கை (VSEPR)- யின் கருத்துக்கள் யாவை ?

(b) On the basis of this theory, predict the shapes of the following :

(i) BF_3, (ii) Pcl_5. (iii) SF_6.

(ஆ) இதனை அடிப்படையாகக் கொண்டு கீழ்க்காணும் மூலக்கூறுகளின் வடிவங்களை விவரி.

(i) BF_3, (ii) Pcl_5. (iii) SF_6.

17. Write notes on :

(a) Born - Haber cycle.

(b) van der waals' forces.

குறிப்பு வரைக.

பார்ன் - ஹேபர் சைகில்

வேன் டர் வால் விசைகள்.

18. Discuss any five Synthetic uses of acetoacetic ester.

அசிட்டோ அசிடிக் எஸ்டரின் ஏதேனும் ஐந்து தயாரிப்பு பயன்களை பற்றி விவரி.

19. Give the preparation and properties of isocyanides.

ஐசோ சயனைடுகளின் தயாரிப்பு மற்றும் பண்புகளைத் தருக.

20. Discuss the different types of crystals.

பல்வேறு வகையான படிகங்களைப் பற்றி விவரி.

——— *** ———

AF-3321 **BCH4C1**

B.Sc. DEGREE EXAMINATION, APRIL 2011

Fourth Semester

Chemistry

GENERAL CHEMISTRY—II

(CBCS—2008 onwards)

Time : 3 Hours Maximum : 75 Marks

Part A (10 × 2 = 20)

Answer **all** questions.

1. What is mass defect ?

   நிறை குறைபாடு என்றால் என்ன ?

2. Define : Dipole moment.

   வரையறு : இருமுனை திருப்புத்திறன்.

3. State Soddy's group displacement law.

   ஸாடியின் தொகுதி இடப்பெயர்ச்சி விதியை கூறு ?

4. What is meant by half-life period ?

அரை-வாழ்வு காலம் என்றால் என்ன ?

5. How will you prepare cyclopentane ?

வளைய பென்டேனை எவ்வாறு தயாரிப்பாய் ?

6. Explain the term Chirality.

கைராலிட்டி என்ற சொற்தொடரை விளக்கு.

7. Write any two uses of cellulose.

செல்லுலோஸின் ஏதாவது இரண்டு பயன்களை எழுதுக.

8. Define : Mutarotation.

வரையறு : சுழற்சி மாற்றம்.

9. State distribution law.

பங்கீட்டு விதியை கூறு.

10. Define Degrees of freedom.

வரையறு : கட்டின்மை எண்.

Part B

(5 × 5 = 25)

Answer **all** questions.

11. (a) Explain the calculation of percentage ionic character from dipole moment.

இருமுனை திருப்புதிறன் மூலம் அயனி தன்மையின் சதவீதத்தை கணக்கிடும் முறையை விளக்கு.

(*Or*)

(b) Write notes on :

(i) Binding energy.

(ii) n/p ratio.

குறிப்பு வரைக :

(i) பிணைப்பு ஆற்றல்.

(ii) n/p விகிதம்.

12. (a) Derive an expression for the rate of disintegration.

கதிரியக்கச் சிதைவின் வேகச் சமன்பாட்டை வருவி.

(*Or*)

(b) Explain the principle and application of Atom Bomb.

அணுகுண்டுவின் அடிப்படைக் கொள்கை மற்றும் பயனை விளக்கு.

13. (a) Discuss the optical isomerism in tartaric acid.

டார்டாரிக் அமிலத்தில் ஒளி சுழற்சி மாற்றியத்தை விவரி.

(*Or*)

(b) Explain the Geometrical isomerism in Maleic and Fumaric acids.

மெலியிக் மற்றும் பியூமரிக் அமிலத்தின் அமைப்பு மாற்றியம் பற்றி விளக்கு.

14. (a) Explain the optical activity of allenes.

அல்லீன்களின் ஒளி சுழற்றும் தன்மையை விளக்கு.

(*Or*)

(b) Discuss the configuration of Glucose.

குளுக்கோசின் அமைப்பை விவரி.

15. (a) Describe the phase diagram of Zn-Mg system.

Zn-Mg நிலைமை-அமைப்பினை விளக்கு.

(*Or*)

(b) Derive Gibbs phase rule.

கிப்ஸின் நிலைமை விதியை வருவி.

Part C (3 × 10 = 30)

Answer any **three** questions.

16. Discuss the applications of Magnetic Susceptibility.

காந்த ஏற்புதிறனின் பயன்களை விவரி.

17. Explain the various applications of radioactive isotopes.

கதிரியக்க ஐசோடோப்புக்களின் பல்வேறு பயன்களை விளக்கு.

18. Write notes on :

(a) Racemic and mesoforms.

(b) Enantiomers and diastereo isomers.

குறிப்பு எழுது :

(அ) சுழிமாய கலவை மற்றும் மீசே அமைப்பு.

(ஆ) எனன்ஸ்யோமர்கள் மற்றும் டயாஸ்டிரியேமர்கள்.

19. (a) How will you convert Fructose to Glucose.

(b) Discuss the structure of starch.

(அ) பிரக்டோசை எவ்வாறு குளுக்கோசாக மாற்றுவாய் ?

(ஆ) ஸ்டார்ச்சின் அமைப்பை விவரி.

20. (a) Draw and explain the phase diagram for the CO_2 system.

(b) Describe the phase diagram of Pb-Ag system.

(அ) CO_2-ன் நிலைமை அமைப்பினை படம் வரைந்து விளக்கு.

(ஆ) Pb-Ag-ன் நிலைமை அமைப்பினை விளக்கு.

——— *** ———

AF-3322 **BCH5C1**

B.Sc. DEGREE EXAMINATION, APRIL 2011

Fifth Semester

Chemistry

ORGANIC CHEMISTRY—II

(CBCS—2008 onwards)

Time : 3 Hours Maximum : 75 Marks

Part A (10 × 2 = 20)

Answer **all** questions.

1. Suggest one test to distinguish benzyl chloride from *p*-chlorotoluene.

   பென்சைல் குளோரைடை, *p*-குளோரோடொலுவீனின்று வேறுபடுத்திக்காண ஒரு சோதனையை பரிந்துரை.

2. Though chloro group is having –I effect, it is ortho and para orienting group. Explain.

   குளோரோ தொகுதி-I தூண்டுதல் விளைவினைப் பெற்றிருந்தாலும், இத்தொகுதி, அரோமேட்டிக் பதிலீட்டு வினைகளில் எலக்ட்ரான் கவர் பொருள்களை ஆர்த்தோ-பாரா ஆற்றுப்படுத்தும் தன்மையது. ஏன் ?

3. Write the structures and names of trihydric phenols.

டிரைஹைடிரிக் பீனால்களின் அமைப்பு வாய்பாடையும், மற்றும் பெயர்களையும் எழுதுக.

4. How will you convert phenol into quinol ?

பீனாலை எவ்வாறு குயுனாலாக மாற்றுவாய் ?

5. How is phthalimide prepared ?

தாலிமைடு எவ்விதம் தயாரிக்கப்படுகிறது ?

6. What happens when benzaldehyde is subjected to Perkin reaction ?

பென்சால்டிகைடை பெர்கின் வினைக்கு உட்படுத்தும் பொழுது என்ன நடைபெறுகிறது ?

7. What happens when benzene sulphonic acid reacts with sodamide ?

பென்சீன் சல்பானிக் அமிலம், சோடாமைடுடன் வினைபடுகையில் நிகழ்வது யாது ?

8. Discuss the reduction of nitrobenzene in neutral and alkaline media. Give equations.

காரக் கரைசலிலும், நடுநிலைக் கரைசலிலும் நைட்ரோ பென்சீன் எவ்வாறு ஒடுக்கம் அடைகிறது ? சமன்பாடுகள் தருக.

9. How does oil structurally differ from fat ?

எண்ணெய் கொழுப்பிலிருந்து வடிவமைப்பு ரீதியில் எவ்வாறு மாறுபடுகிறது ?

10. How is biphenyl prepared ?

பைபினைல் எவ்வாறு தயாரிக்கப்படுகிறது ?

Part B

(5 × 5 = 25)

Answer **all** questions.

11. (a) Explain the mechanism of Friedel-Crafts acylation.

(அ) ஃப்ரீடல்-கிராப்ட்ஸ் அசைலேற்றத்தின் வழிமுறையை விவரி.

(*Or*)

(b) How are the following compounds prepared ?

(i) Benzylidene chloride

(ii) DDT.

(ஆ) கீழ்க்கண்ட சேர்மங்கள் எவ்விதம் தயாரிக்கப் படுகின்றன ?

(i) பென்ஸைலிடின் குளோரைடு.

(ii) DDT.

12. (a) What is Reimer-Tiemann reaction ? Give its mechanism.

(அ) ரீமர்-டிமென் வினை யாது ? அதன் வழிமுறையைத் தருக.

(*Or*)

(b) Write a note on estimation of phenol.

(ஆ) பீனாலை மதிப்பீடு செய்தல் பற்றி ஒரு குறிப்பு எழுதுக.

13. (a) How are the following prepared ?

(i) Mandelic acid

(ii) Aspirin.

(அ) கீழ்க்காண்பவை எவ்விதம் தயாரிக்கப்படுகின்றன ?

(i) மேன்டலிக் அமிலம்

(ii) ஆஸ்பிரின்

(*Or*)

(b) Write notes on effect of substituents on the acidic character of benzoic acid.

(ஆ) பென்சாயிக் அமிலத்தின் அமிலத்தன்மையில் பதிலீடுகளினால் ஏற்படும் விளைவு பற்றி சிறு குறிப்பு வரைக.

14. (a) Discuss any three synthetic applications of diazonium chloride.

(அ) டையசோனியம் குளோரைடின் ஏதாவது மூன்று தொகுப்பு பயன்களை விவாதி.

(*Or*)

(b) Give the preparations of the following :—

(i) Acetanilide

(ii) Sulphanilamide.

(ஆ) கீழ்க்கண்டவற்றின் தயாரிப்பினைத் தருக :

(i) அசிடானிலைடு

(ii) சல்பானிலமைடு.

15. (a) Write notes on :

(i) Iodine number.

(ii) Saponification value.

(அ) குறிப்பு வரைக :

(i) அயோடின் எண்

(ii) சபானிபிகேஷன் எண்

(*Or*)

(b) Write notes on structure of naphthalene.

(ஆ) நாப்தலீனின் வடிவமைப்பு பற்றி குறிப்பு எழுதுக.

Part C

(3 × 10 = 30)

Answer any **three** questions.

16. (a) Write notes on :

(i) Hammick and Illingworth's rule.

(ii) Aromatic nucleophilic substitution reaction.

(அ) குறிப்பு வரைக :

(i) ஹாமிக் மற்றும் இல்லிங் வொர்த்தின் விதி

(ii) அரோமேடிக் கருக்கவர் பதிலீட்டு வினை.

(b) Do you expect cyclopentadienyl cation to be aromatic ? Briefly explain.

(ஆ) வளைய பெண்டாடையின் எதிர் அயனி அரோமேடிக் தன்மை பெற்றிருக்குமா ? சுருங்கக் கூறுக.

17. How are the following prepared ?

(a) Picric acid.

(b) Ortho-nitrophenol.

(c) Diphenyl ether.

(d) Hydroxy quinol.

கீழ்க்காண்பவை எவ்வாறு தயாரிக்கப்டுகின்றன ?

(அ) பிக்ரிக் அமிலம்

(ஆ) ஆர்த்தோ-நைட்ரோ பீனால்

(இ) டைபினைல் ஈதர்

(ஈ) ஹைட்ராக்ஸிகுயுனால்

18. Explain the mechanisms of the following reactions :

(a) Cannizaro's reaction.

(b) Benzoin condensation.

(c) Claisen reaction.

கீழ்க்காணும் வேதி வினைகளின் வழிமுறைகளை விளக்குக.

(அ) கன்னிசாரோ வினை

(ஆ) பென்சாயின் குறுக்கம்

(ஆ) கிளைய்சன் வினை

19. A sample of dinitrobenzene (**A**) may be reduced with ammonium sulphide to $C_6H_6O_2N_2$ (**B**). **B** on diazotisation and treatment with cuprous chloride gives $C_6H_4O_2NCl$ (**C**), which on hydrolysis with sodium hydroxide gives $C_6H_5O_3N$ (**D**), steam volatile compound. Identify the compounds **A, B, C** and **D** and explain the reactions involved.

ஒரு வகை இரட்டை நைட்ரோபென்சீன் (**A**) அம்மோனியம் சல்ஃபைடால் ஆக்ஸிஜன் ஒடுக்கம் அடைந்து $C_6H_6O_2N_2$ என்னும் மூலக்கூறு வாய்பாடுடைய (**B**) என்னும் சேர்மம் உண்டாகிறது. அது டையசோ ஏற்றமடைந்து பின் தாமிர (I) குளோரைடுடன் வினை புரிந்து $C_6H_4O_2NCl$ என்னும் முலக்கூறு வாய்பாடுடைய (**C**) என்னும் சேர்மத்தைக் கொடுக்கிறது. சேர்மம் '**C**' சோடியம் ஹைட்ராக்ஸைடால் நீராற் பகுத்தல் அடைந்து, நீராவியோடு ஆவியாகக்கூடிய சேர்மம் **D** ($C_6H_5O_3N$) யைக் கொடுக்கிறது. **A, B, C, D** ஆகிய சேர்மங்களைக் கண்டறிந்து வினைகளை விளக்குக.

20. Give an account of the preparation and uses of phenanthrene, naphthylamine and stilbene.

பினான்ந்திரின், நாப்தைலமின் மற்றும் ஸ்டில்பீன்களின் தயாரிப்பு மற்றும் பயன்களை பற்றி எழுதுக.

——— *** ———

AF-3323 **BCH5C2**

B.Sc. DEGREE EXAMINATION, APRIL 2011

Sixth Semester

Chemistry—Major

PHYSICAL CHEMISTRY—II

(CBCS—2008 onwards)

Time : 3 Hours Maximum : 75 Marks

Part A (10 × 2 = 20)

Answer **all** questions.

1. State first law of thermodynamics.

   வெப்ப இயக்க இயலின் முதல் விதியைக் கூறுக.

2. Define : Path function and State function.

   வரையறு : வழிச் சார்புகள், நிலைச் சார்புகள்.

3. Mention two applications of Clausius-clapeyron equation.

   கிளாசியஸ்-கிளேபிரான் சமன்பாட்டின் இரு பயன்களைக் கூறுக.

4. Define Chemical potential.

வேக சக்தியை வரையறு.

5. Why is carbonmonoxide an exception to the third law of thermodynamics ?

கார்பன் மோனோக்சைடு வெப்ப இயக்க இயலின் மூன்றாம் விதிக்கு விலக்காக ஏன் இருக்கிறது ?

6. Define Free energy of mixing.

கலப்பு சுய ஆற்றலை வரையறு.

7. Define Rate and Rate constant of reaction.

வினை வேகம், வினை வேக மாறிலி ஆகியவற்றை வரையறு.

8. Explain the term Symmetry operation.

சீர்மை செயல் என்பதை விளக்குக.

9. Derive an expression for the half life period of a first order reaction.

ஒரு முதல் வகை வினையின் அரைவாழ் காலத்திற்கான சமன்பாட்டை வருவி.

10. Give the point groups $CHCl_3$ and H_3BO_3.

$CHCl_3$, H_3BO_3 ஆகியவற்றின் புள்ளித் தொகுதிகளைத் தருக.

Part B (5 × 5 = 25)

Answer **all** questions.

11. (a) Derive an expression for the workdone during the isothermal expansion of an ideal gas.

ஒரு நல்லியல்பு வாயு வெப்பமாறா சூழ்நிலையில் விரிவடையும் பொழுது செய்யும் வேலைக்காக சமன்பாட்டை வருவி.

(*Or*)

(b) Derive an expression for the relationship between heat capacity at constant pressure and heat capacity at constant volume of an ideal gas.

ஒரு நல்லியல்பு வாயுவின் மாறா அழுத்தத்தில் வெப்பக்கொள்ளளவும் மாறா பருமனில் வெப்பக் கொள்ளளவுக்கும் இடையே உள்ள தொடர்பை வருவி.

12. (a) State Carnot theorem. Calculate the efficiency of an engine working between the temperatures 600 K and 300 K.

கார்னாட் தேற்றத்தைக் கூறுக. 600 K க்கும் 300 K க்கும் இடையே செயல்படும் ஒரு வெப்ப இயந்திரத்தின் செயல்திறமையைக் கணக்கிடுக.

(*Or*)

(b) Derive Gibb's-Helmholtz equation.

கிப்ஸ் ஹெல்ம் ஹோட்ஸ் சமன்பாட்டைத் தருவி.

13. (a) State and explain Nernst heat theorem.

நெர்ண்ஸ்டின் வெப்ப தேற்றத்தை கூறி விளக்குக.

(*Or*)

(b) The equilibrium constant of a reaction is 2.1×10^3 at 25°C. Calculate the standard free energy change of the reaction at 25°C.

25°C வெப்ப நிலையில் ஒரு வினையின் சமநிலை மாறிலி 2.1×10^3 ஆகும். அந்த வினையின் நிலையான சுய ஆற்றலை 25°C வெப்பநிலையில் கணக்கிடுக.

14. (a) Derive an expression for the rate constant of a first order reaction.

ஒரு முதல் வகை வினையின் வினை வேக மாறிலியைத் தருவி.

(*Or*)

(b) How is the order of a reaction determined graphically ?

ஒரு வினையின் படியை எவ்வாறு வரை படம் மூலம் கணக்கிடுவாய் ?

15. (a) What is rotation reflection axis ? Illustrate with an example.

சுழல் பிரதிபலிப்பு அச்சு என்றால் என்ன ? உதாரணம் தந்து விளக்குக.

(*Or*)

(b) What are the symmetry elements of D_{3h} point group ? Give two examples of for D_{3h} group.

D_{3h} புள்ளித் தொகுதியில் உள்ள சீர்மை மூலங்கள் யாவை ? D_{3h} புள்ளி தொகுதிக்கு இரண்டு உதாரணங்கள் தருக.

Part C

(3 × 10 = 30)

Answer any **three** questions.

16. (a) Explain Joule Thomson effect. Prove that the Joule-Thomson coefficient is zero for an ideal gas.

(b) Show that for an adiabatic expansion PV^{γ} = constant.

ஜீல் தாம்சன் வினைவு என்றால் என்ன ? ஒரு நல்லியல்பு வாய்வுக்கு ஜீல் தாம்சன் குணகம் பூஜ்ஜியம் என நிரூபி.

வெப்பம் உட்புகா வினைக்கு PV^{γ} = மாறிலிஎன்பதை நிரூபி.

17. (a) Explain the term entropy ? State its unit.

(b) Derive an expression for entropy of mixing of gases.

என்ட்ரோபி என்பதை விளக்குக. அதன் அலகு யாது ?

வாயுக்களுக்கு ஒன்றோடு மற்றொன்று கலக்கும் போது ஏற்படும் என்ரோபி மாற்றத்திற்கான (Δ s mixing) சமன்பாட்டை வருவி.

18. Derive thermodynamically the relation between Lowering of vapour pressure and Osmatic pressure for a dilute solution.

ஒரு நீர்த்த கரைசலின் ஆவி அழுத்தக் குறைவுக்கும் சவ்வூடு பரவல் அழுத்தத்துக்கும் உள்ள தொடர்பை வெப்ப இயக்க இயல் அடிப்படையில் வருவி.

19. Discuss the theory of absolute reaction rate.

பரிபூரண விணை வேகக் கொள்கைகளை விளக்குக.

20. (a) Discuss the group multiplication table for C_{2V} point group

(b) Identify the point groups in ammonia and benzene molecules

C_{2V} புள்ளித் தொகுதியின்பெருக்குஅட்டவணையைத் தந்து விளக்குக.

அம்மோனியா மற்றும் பென்சீன் மூலக்கூறுகளின் புள்ளித் தொகுதியைக் காண்க.

——— *** ———

AF-3324 **BCHE1A**

B.Sc. DEGREE EXAMINATION, APRIL 2011

Fifth Semester

Chemistry

Elective—ANALYTICAL CHEMISTRY

(CBCS—2008 onwards)

Time : 3 Hours Maximum : 75 Marks

Part A (10 × 2 = 20)

Answer **all** questions.

1. Classify the following chemicals into various categories :—

   (a) DDT. (b) Ethanol.

   (c) Chlorine. (d) Benzpyrine.

   பின் வரும் வேதிச் சேர்மங்களை பல்வேறு வகைகளாக வகைப்படுத்து :

   (அ) DDT (ஆ) எத்தனால்.

   (இ) குளோரின் (ஈ) பென்ஸ்பிரின்

2. Give the preparation of Universal antidote. When it is used ?

அனைத்து நச்சுக்கள் முறிப்பான் தயாரிக்கும் முறையினை தருக. அது எப்போது பயன்படுத்தப்படுகிறது ?

3. Define Retention factor (R_f) in a TLC experiment.

TLC சோதனையில் வரும் ரிட்டன்சன் காரணியை வரையறு.

4. Explain any two methods to detect colorless spots in a TLC experiment.

TLC சோதனையில் நிறமற்ற புள்ளிகளை கண்டறியும் முறைகள் இரண்டினைத் தருக.

5. Define : (a) Accuracy (b) Precision.

வரையறு : (அ) மிகசரியான (ஆ) துல்லியம்

6. Give the formula for confidence limit and explain the terms.

நம்பிக்கை எல்லைக்கான சூத்திரத்தினைத் தருக. அதிலுள்ள பல்வேறு காரணிகளை விளக்கு.

7. State Beer-Lamberts law. Give the expression and explain the terms.

பீர்-லாம்பர்ட் விதியினைக் கூறுக. விதிக்கான கோவை மற்றும் அதிலுள்ள பல்வேறு காரணிகளை விளக்கு.

8. Define : (a) Input unit (b) CPU.

வரையறு : (அ) உள்ளீட்டு அலகு (ஆ) CPU

9. Explain the need for high level languages.

உயர்மட்ட மொழிகளுக்கான தேவையினை விளக்கு.

10. Differentiate Visual colorimeter from Spectrophotometer.

பார்வை நிறமானி மற்றும் ஒளி நிற நிரல்மானிகளை வேறுபடுத்துக.

Part B (5 × 5 = 25)

Answer **all** questions.

11. (a) Explain specific treatment for the following poisons :

(i) Cyanides. (ii) Lead.

(iii) Phenol. (iv) Bromine solutions.

பின்வரும் ஒவ்வொரு நச்சுக்கும் உரிய குறிப்பிட்ட சிகிச்சை முறையினை விளக்கு :

(i) சயனைடுகள் (ii) லெட் (காரீயம்)

(iii) பீனால் (iv) புரோமின் கரைசல்

(*Or*)

(b) Write a short note on general precautions for avoiding laboratory accidents.

ஆய்வக சோதனைகளின் போது விபத்துககள் நேராமல் தவிர்ப்பதற்கான பொதுவான முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகள் பற்றி சிறு குறிப்பு வரைக.

12. (a) Write a short note on the applications of paper chromatography.

வடிதாள் பரப்பொட்டு வண்ணப்பிரிகை முறையின் பயன்பாடு பற்றி சிறு குறிப்பு வரைக.

(*Or*)

(b) Briefly explain Soxhlet extraction method with a neat diagram.

சாக்ஸ்லெட் சாறு இறக்குதல் முறையினை (Soxhlet extraction) படத்துடன் விளக்கு.

13. (a) A metallurgical lab, on analysis of a metal in a coin provides the following results : x = 10.52%, S = 0.05 and n = 10. The ISI value of the sample is 10.60%. Does the lab report a statistically correct value at 95% confidence level ?

ஒரு உலோகவியல் ஆய்வகம் ஒரு நாணயத்தினை பகுப்பாய்வு செய்ததில் கீழ்க்கண்ட முடிவுகளை தந்தது, x = 10.52%, S = 0.05 மற்றும் n = 10. மாதிரியின் ISI மதிப்பு 10.60% எனில், ஆய்வக முடிவுகள் 95% நம்பிக்கை எல்லைக்குள் இருக்கும் எனக் கூறுக.

(*Or*)

(b) Write a short note on significant figures.

முக்கிய இலக்கங்கள் பற்றி சிறு குறிப்பு வரைக.

14. (a) Briefly explain the principle and procedure involved in estimation of Iron using colorimetric titration methods.

நிறமானி தரம்காணல் மூலம் இருப்பினை அளவிடலில் உள்ள தத்துவம் மற்றும் முறையினைப் பற்றி சுருக்கமாக விவரி.

(*Or*)

(b) Discuss the advantages and applications of atomic absorption spectrometry.

அணுநிலை உட்கவர் நிற நிரல்மானி முறையின் நன்மைகளையும் பயன்பாடுகளையும் விளக்கு.

15. (a) Explain the structure of C-program.

C-செயல்நிரல் அமைப்பு பற்றி விளக்கு.

(*Or*)

(b) Explain with example, the following operators in C-program.

(i) Arithmetic operators.

(ii) Relational operators.

(iii) Logical operators.

(iv) Assignment operators.

(v) Conditional operators.

C-செயல்நிரலில் உள்ள பின் வரும் செயலிகளைப் பற்றி விளக்கு :

(i) கணக்கீட்டு செயலி.

(ii) ஒப்பிட்டு செயலி.

(iii) தர்க்கவியல் செயலி.

(iv) ஒப்படைவு செயலி.

(v) நிபந்தனைச் செயலி.

Part C (3 × 10 = 30)

Answer any **three** questions.

16. Explain :

(a) First aid techniques for acid and alkali burn in eyes.

(b) Inhalation of toxic vapour.

(c) Various rules to avoid poisoning.

(d) Composition and use of tartar emetic.

விளக்குக :

(a) கண்களில் அமிலம் அல்லது காரம் விழுந்தால் செய்ய வேண்டிய முதலுதவி.

(b) நச்சு வாயுக்கள் அல்லது ஆவியினை நுகர்ந்தால் செய்ய வேண்டிய முதலுதவி.

(c) நஞ்சாதலினை தவிர்க்கும் பல்வேறு முறைகள்,

(d) டார் டார் பேதிமருந்தின் இயைபு மற்றும் பயன்கள்

17. Write a short note on Recrystallization.

மீள்படிகமாக்கல் பற்றி சிறுகுறிப்பு வரைக.

18. Briefly discuss the principle and working of flame photometer with a neat sketch.

சுடர் ஒளிமானியின் தத்துவம் மற்றும் செயல்பாடு பற்றி படத்துடன் விளக்கு.

19. Apply basic language to write a program for :

(a) Half-life period.

(b) Molarity of a solution.

BASIC மொழியினை பயன்படுத்தி செயல்நிரல் எழுதுக :

(a) அரை வாழ் காலம்

(b) கரைசலின் மோலாரிட்டி.

20. Apply least square fit method to give best straight line graph for the following table :

X		Y
1	...	10.0
2	...	20.5
3	...	29.8
4	...	40.2
5	...	51.0
6	...	60.5

பின் வரும் அட்டவணைக்கான சரியான நேர்கோட்டின் சமன்பாட்டினை மீச்சிறு வர்க்க பொருத்தல் முறைமூலம் காண்க.

X		Y
1	...	10.0
2	...	20.5
3	...	29.8
4	...	40.2
5	...	51.0
6	...	60.5

***

AF-3325 **BCHE1B**

B.Sc. DEGREE EXAMINATION, APRIL 2011

Fifth Semester

Chemistry

Elective—AGRICULTURAL CHEMISTRY

(CBCS—2008 onwards)

Time : 3 Hours Maximum : 75 Marks

Part A (10 × 2 = 20)

Answer **all** questions.

1. State any *two* factors for Soil Formation.

   மண் உருவாதலுக்கான இரண்டு காரணிகளைக் கூறு.

2. Give any two examples of Clay Minerals.

   களிமண் கனிமங்களுக்கு இரு எடுத்துக்காட்டுகள் தருக.

3. Define Micronutrient fertilizer.

   நுண்ணூட்ட உரம் — வரையறு.

4. Give any *two* examples of Bio-fertilizers.

உயிர் உரங்களுக்கு இரு உதாரணங்கள் தருக.

5. Give the structure of : (a) DDT. (b) BHC.

அமைப்பினைத் தருக : (அ) DDT (ஆ) BHC.

6. Give any *two* examples of organic pesticides.

கரிம தீங்குயிர் கொல்லிகளுக்கு இரு எடுத்துக்காட்டுகள் தருக.

7. Define Green manures with an example.

பசுந்தாழ் உரத்தினை எடுத்துக்காட்டுடன் வரையறு.

8. Explain oil cakes.

பிண்ணாக்குகள் பற்றி விளக்கு.

9. What is Alachor ?

அலக்கார் என்றால் என்ன ?

10. Give any *two* examples of inorganic herbicides.

கனிம களைக் கொல்லிகளுக்கு இரு எடுத்துக்காட்டுகள் தருக.

Part B (5 × 5 = 25)

Answer **all** questions.

11. (a) Discuss the process of soil formation.

மண் உருவாதல் முறையினை — விவரி.

(*Or*)

(b) Discuss the physical properties of soil in detail.

மண்ணின் இயற்பியல் பண்புகள் பற்றி விளக்கமாக எழுதுக.

12. (a) Write a short note on micronutrient fertilizer.

நுண்ணூட்ட உரங்கள் பற்றி சிறு குறிப்பு வரைக.

(*Or*)

(b) Write a short note on Biofertilizers.

உயிர் உரங்கள் பற்றி சிறு குறிப்பு வரைக.

13. (a) Explain Green manures with *two* examples.

பசுந்தாழ் உரம் பற்றி இரு எடுத்துக்காட்டுகளுடன் விளக்குக.

(*Or*)

(b) Write a short note on integrated nutrient management.

ஒருங்கிணைந்த நுண்ணூட்ட மேலாண்மை பற்றி சிறு குறிப்பு வரைக.

14. (a) Write a short note on Insecticides.

பூச்சிக் கொல்லிகள் பற்றி சிறு குறிப்பு வரைக.

(*Or*)

(b) Write a short note on organophosphorous compounds.

கரிம பாஸ்பரஸ் சேர்மங்கள் பற்றி சிறுகுறிப்பு வரைக.

15. (a) Write a short note on :

(i) Dithiane M.

(ii) Bordeaux mixture.

குறிப்பு வரைக :

(i) டைத்தயேன் M.

(ii) போர்டோக்ஸ் கலவை

(*Or*)

(b) Write a short note on :

(i) Sulphamates.

(ii) Urea herbicides.

சிறு குறிப்பு வரைக :

(i) சல்பமேட்டுகள்.

(ii) யூரியா களைக்கொல்லிகள்.

Part C (3 × 10 = 30)

Answer any **three** questions.

16. Discuss the effect of Nitrogen and Phosphorous on plant growth and development in detail.

தாவரங்களின் வளர்ச்சி மற்றும் பெருக்கத்தில் நைட்ரஜன் மற்றும் பாஸ்பரஸின் விளைவுகளை விவரி.

17. Write a short note on Organic herbicides.

கரிமக் களைக்கொல்லிகள் பற்றி சிறு குறிப்பு வரைக.

18. Describe nutrient potential of different organic manures in detail.

பல்வேறு கரிம மட்குஉரங்களின் நுண்ணூட்ட நிலைமைப் பற்றி விளக்கு.

19. Discuss the impact of pesticides in detail.

தீங்குயிர்க் கொல்லிகளின் தாக்கம் பற்றி விளக்கமாக விவாதி.

20. Discuss the Chemical properties of Soil in detail.

மண்ணின் வேதிப்பண்புகள் பற்றி விளக்கமாக விவாதி.

——— *** ———

AF-3326 **BCHE2A**

B.Sc. DEGREE EXAMINATION, APRIL 2011

Fifth Semester

Chemistry

Elective—INDUSTRIAL CHEMISTRY

(CBCS—2008 onwards)

Time : 3 Hours Maximum : 75 Marks

Part A (10 × 2 = 20)

Answer **all** questions.

1. Write the names of various types of glass.

   பல்வேறு வகை கண்ணாடிகளின் பெயர்களை எழுதுக.

2. What are the raw materials used in Ceramics ?

   பீங்கான் தயாரிப்பில் பயன்படும் மூலப்பொருட்கள் யாவை ?

3. Write a note on Sugar industries in India.

   இந்தியாவில் உள்ள சர்க்கரை தொழிற்சாலைகளைப் பற்றி குறிப்பு வரைக.

4. How is wine manufactured ?

வையின் எவ்வாறு தயாரிக்கப்படுகிறது ?

5. Give an account on LPG.

LPG ஐ பற்றி குறிப்பு வரைக.

6. Distinguish between Toilet soap and Washing soap.

குளிக்கும் சோப்பு மற்றும் சலவை சோப்பு இவற்றிக்கிடையே உள்ள வேறுபாடுகள் யாவை ?

7. Define : Explosives.

வரையறு : வெடிபொருட்கள்.

8. What are the chemicals present in match stick ?

தீக்குச்சியில் உள்ள வேதிப்பொருட்கள் யாவை ?

9. How is aniline electrosynthesised ?

அனிலின் எவ்வாறு மின்னாற்பகுப்பு முறையில் தயாரிக்கப்படுகிறது ?

10. What is DDT ? Give its importance.

DDT என்றால் என்ன ? அதன் முக்கியத்துவத்தைக் கூறுக.

Part B (5 × 5 = 25)

Answer **all** questions.

11. (a) Explain setting and curing of cement.

சிமிண்ட்டின் நிலைத்தல் மற்றும் கியூரிங் பற்றி விளக்குக.

(*Or*)

(b) Write a note on mixed fertilisers.

கலப்பு உரங்களைப் பற்றி குறிப்பு வரைக.

12. (a) How is ethyl alcohol manufactured ?

எத்தில் ஆல்கஹால் எவ்வாறு தயாரிக்கப்படுகிறது ?

(*Or*)

(b) Give an account on Resins.

ரெசின்களைப் பற்றி குறிப்பு எழுதுக.

13. (a) Describe the production of fuel gases.

எரிவாயுக்களின் தயாரிப்பை விவரி.

(*Or*)

(b) Write a detailed account on Varnishes.

வார்னீஷ்களைப் பற்றி விரிவாக எழுதுக.

14. (a) Explain monitoring techniques of Water Pollution.

நீர் மாசுபடுதல் கண்டறியும் உத்திகளை விளக்குக.

(*Or*)

(b) Describe the manufacturing process of matches.

தீக்குச்சி தயாரிப்பு முறையை விவரி.

15. (a) Discuss the electrolytic refining of aluminium.

அலுமினியத்தை மின்னாற் தூய்மைபடுத்தும் முறையை விளக்குக.

(*Or*)

(b) Describe any two methods of prevention of corrosion.

அரிமானத்தை தடுக்கம் முறைகளில் ஏதேனும் இரண்டை விவரி.

Part C (3 × 10 = 30)

Answer any **three** questions.

16. (a) How are the following manufactured ?

(i) Urea.

(ii) Ammonium Sulphate.

(iii) Superphosphate of lime.

(iv) Calcium cyanamide.

(v) Glass Wool.

பின்வருவன எவ்வாறு தயாரிக்கப்படுகிறது ?

(i) யூரியா.

(ii) அம்மோனியம் சல்பேட்

(iii) சூப்பர் பாஸ்பேட் - சுண்ணாம்பு

(iv) கால்சியம் சயனமைடு மற்றும்

(v) கண்ணாடி இழை.

(b) Write a note on cement industries in Tamil Nadu.

தமிழ்நாட்டில் உள்ள சிமிண்ட் தொழிற்சாலைகள்ப் பற்றி எழுதுக.

17. (a) Describe the manufacture of sugar from molasses?

பொலாஸசிலிருந்து சர்க்கரை பெருமளவில் தயாரிக்கும் முறையை விவரி.

(b) Explain bleaching and colouring in paper industry.

காகிததுறையில் நிறம் நீக்கி மற்றும் நிறமூட்டி பற்றி விளக்குக.

18. (a) Describe the process of separating various chemicals from Petroleum.

பெட்ரோலியத்திலிருந்து பல்வேறு பகுதிப் பொருட்கள் எவ்வாறுபிரித்தெடுக்கப்படுகின்றன என்பதை விவரி.

(b) Write a note on the pigments used in paints.

பெயிண்டுகளில் பயன்படும் நிறமிகள் பற்றி குறிப்பு வரைக.

19. (a) Describe various methods used for the analysis of water.

தண்ணீரை பகுப்பாய்வு செய்ய உதவும் பல்வேறு முறைகளை பற்றி விவரி.

(b) Give the preparation and applications of the following :

(i) Dynamite.

(ii) TNT and

(iii) Nitro cellulose.

பின்வருவனவற்றின் தயாரிப்பு முறை மற்றும் பயன்பாடுகளை கூறுக.

(i) டைனமைட்

(ii) TNT மற்றும்

(iii) நைட்ரோ செல்லுலோஸ்.

20. (a) How are the following produced in electrochemical industries ?

(i) $KMnO_4$ and

(ii) H_2O_2.

பின்வருவன மின்வேதித்தொழிற்சாலைகளில் எவ்வாறு தயாரிக்கப்படுகிறது ?

(i) $KMnO_4$

(ii) H_2O_2.

(b) Write notes on :

(i) Gammaxene and

(ii) Bordeaux mixture.

குறிப்பு வரைக :

(i) காமைக்சீன் மற்றும்

(ii) போர்டயிக்ஸ் கலவை.

——— *** ———

AF-3327 **BCHE2B**

B.Sc. DEGREE EXAMINATION, APRIL 2011

Fifth Semester

Chemistry

Elective—MEDICINAL CHEMISTRY

(CBCS—2008 onwards)

Time : 3 Hours Maximum : 75 Marks

Part A (10 × 2 = 20)

Answer **all** questions.

1. Define Drug.

   மருந்து வரையறு.

2. Name the ways of biotransformation.

   உயிர் மாற்றங்களின் வழிகளை பெயரிடுக.

3. Explain the principle of electrocardiograph (ECG).

   ECG - யின் தத்துவத்தை விளக்கு.

4. Draw block diagram of Ultrasonic Scan.

அல்ட்ராசானிக் ஸ்கேனின் அமைப்பு வரைபடத்தை வரைக.

5. Distinguish Plasma from Serum.

சீரத்திலிருந்து பிளாஸ்மாவை வேறுபடுத்துக.

6. Write a test to identify sugar in urine.

சிறுநீரில் உள்ள சர்க்கரையை கண்டறியும் சோதனை ஒன்றை எழுதுக.

7. What are Sulpha drugs ?

சல்பா மருந்துகள் என்றால் என்ன ?

8. What are the deficiency diseases caused by Vitamins B_{12}, K and C ?

வைட்டமின்கள் B_{12}, K மற்றும் C யின் பற்றாக்குறையினால் உண்டாகும் நோய்கள் யாவை ?

9. What is Cancer ?

புற்றுநோய் என்றால் என்ன ?

10. Define Antibiotics.

உயிர்எதிரினிகள் வரையறு.

Part B (5 × 5 = 25)

Answer **all** questions.

11. (a) Discuss the different routes of drug administration.

மருந்து செலுத்தும் வெவ்வேறு வழிகளைப்பற்றி விவரி.

(*Or*)

(b) Write a note on the factors affecting absorption of drugs.

மருந்து உறிஞ்சுதலை பாதிக்கும் காரணிகளைப் பற்றி குறிப்பு வரைக.

12. (a) Write a note on design of medical instruments.

மருந்துவக் கருவிகளை உருவாக்குவதைப் பற்றி குறிப்பு வரைக.

(*Or*)

(b) Write a note on X-ray analysis and analysis of the Scan.

X - கதிர் பகுப்பாய்வு மற்றும் ஸ்கேனின் பகுப்பாய்வு பற்றி குறிப்பு வரைக.

13. (a) (i) How will you determine glucose in serum ?

சீரத்திலுள்ள குளுக்கோஸை எவ்வாறு அளவிடுவாய் ?

(ii) Write a test for salt in Urine.

சிறு நீரத்திலுள்ள உப்பை கண்டறியும் சோதனை ஒன்றை எழுதுக.

(*Or*)

(b) (i) How will you determine Cholesterol in serum ?

சீரத்திலுள்ள கொழுப்பை எவ்வாறு அளவிடுவாய் ?

(ii) Write a note on blood pressure and hypertension.

இரத்த அழுத்தம் மற்றும் உயர் இரத்த அழுத்தம் பற்றி குறிப்பு வரைக.

14. (a) Discuss sources, importances of Vitamins.

வைட்டமின்களின் மூலம், முக்கியத்துவத்தைப் பற்றி விவரி.

(*Or*)

(b) Write a note on water borne diseases and their treatment.

நீர் முலம் பரவும் நோய்கள் மற்றும் அதன் மருத்துவம் பற்றி குறிப்பு வரைக.

15. (a) Write a note on :

Analgesics and Anaesthetics.

குறிப்பு வரைக :

வலிநீக்கி மற்றும் மயக்கமூட்டி.

(*Or*)

(b) Write a note on analgesics.

வலிநிவாரணிப்பற்றி குறிப்பு வரைக.

Part C (3 × 10 = 30)

Answer any **three** questions.

16. (a) Write a note on nomenclature of drugs.

மருந்துகளை பெயரிடுதல் பற்றி குறிப்பு வரைக.

(b) Write a note on Biotransformation.

உயிர்மாற்றங்களை பற்றி குறிப்பு வரைக.

17. Discuss briefly on principle, block diagram, measurement and analysis of MRI Scan.

MRI ஸ்கேனின் தத்துவம், அமைப்பு வரைபடம், அளவிடுதல் மற்றும் பகுப்பாய்வு பற்றி விவரி.

18. Write brief note on first-aid to be given for the victim of accidents and poisoning.

விபத்துக்குள்ளானவர்கள் மற்றும் விஷம் அருந்தியவர்களுக்கான முதலுதவிப்பற்றி விரிவான குறிப்பு எழுதுக.

19. (a) Write a note on important Indian Medicinal Plants and their uses.

இந்திய மருத்துவ தாவரங்களின் முக்கியத்துவம் மற்றும் பயன்களைப் பற்றி குறிப்பு வரைக.

(b) Write a note on cardiovascular drugs and antihypertensive drugs.

இரத்த நாள மருந்துகள் மற்றும் எதிர் உயர் அழுத்த மருந்துகளைப் பற்றி குறிப்பு வரைக.

20. Write a short note on :

(a) Anaesthetics.

(b) Diabetes – control and dosage of drugs.

(c) Spread and treatment of Cancer.

சிறு குறிப்பு வரைக :

(a) மயக்கமூட்டிகள்.

(b) சர்க்கரை நோய் – கட்டுப்படுத்தல் மற்றும் மருந்து உட்கொள்ளுதல்.

(c) புற்றுநோய் பரவுதல் மற்றும் சிகிச்சை.

——— *** ———

AF-3328 **BCH6C1**

B.Sc. DEGREE EXAMINATION, APRIL 2011

Sixth Semester

Chemistry

INORGANIC CHEMISTRY–II

(CBCS—2008 onwards)

Time : 3 Hours Maximum : 75 Marks

Part A (10 × 2 = 20)

Answer **all** questions.

1. Write the IUPAC name for the following coordination compounds :

   (a) $Na_3\left[Fe(CN)_6\right]$.

   (b) $\left[Pt(NH_3)_4\right]Cl_2$.

   கீழ்கண்ட அணைவுச் சேர்மங்களுக்கு IUPAC பெயர் எழுது :

   (a) $Na_3\left[Fe(CN)_6\right]$.

   (b) $\left[Pt(NH_3)_4\right]Cl_2$.

2. Give two examples for bidentate ligand.

இரு முனை ஈனிக்கு இரண்டு உதாரணங்கள் கொடு.

3. Explain Linkage isomerism with an example.

இணைப்பு மாற்றியத்தை ஒரு உதாரணத்துடன் விளக்குக.

4. Draw the structure of $Ni(CO)_4$ and $Fe(CO)_5$.

$Ni(CO)_4$ மற்றும் $Fe(CO)_5$ ன் அமைப்பை வரைக.

5. What are complexometric titrations ?

சேர்மம் உருவாதல் தரம் பார்தல்கள் என்றால் என்ன?

6. What are borides ? How are they prepared ?

போரைடுகள் என்றால் என்ன ? அவை எவ்வாறு தயாரிக்கப்படுகிறது ?

7. Define Rf value.

Rf மதிப்பை வரையறு.

8. What is Chromatography ?

வண்ண பிரிகை முறை என்றால் என்ன ?

9. State Beer-Lambert's law.

பீர் - லாம்பார்டின் விதியை கூறு.

10. What are the factors that influence the particle size ?

துகள்களின் அளவை நிர்ணயிப்பதற்காண காரணங்கள் யாவை ?

Part B (5 × 5 = 25)

Answer **all** questions.

11. (a) Explain the postulates of Werner's theory.

வெர்னர் கொள்கையின் கருதுகோள்களை விளக்கு,

(*Or*)

(b) State and explain EAN rule.

EAN விதியை கூறி விளக்கு.

12. (a) Discuss the applications of Chelate formation.

கொடுக்கு பிணைப்பு சேர்மங்களின் பயன்பாட்டை விவரி.

(*Or*)

(b) Explain Geometrical isomerism in 4 - coordinated complexes.

இணைதிறன் 4 - கொண்ட வடவ வச மாற்றியத்தை விவரி.

13. (a) What is gas chromatography ? Give the outline of its apparatus.

வாயுநிலை வண்ணபிரிகை முறை என்றால் என்ன ? இதன் உபகரணத்தை மேலோட்டமாக கொடு.

(Or)

(b) What are the reasons for the superiority of TLC over other chromatography ?

மற்ற வண்ணபிரிகை முறையை விட TLC - ன் மேன்மைக்கான காரணங்கள் யாவை ?

14. (a) Give the preparation and uses of carbides.

கார்பைடுகளின் தயாரிப்பு மற்றும் பயன்களை கொடு.

(*Or*)

(b) Sketch the structure of Chlorophyll and Vitamin–B_{12}.

குளோரோபில் மற்றும் வைட்டமின் B_{12} ன் வடிவத்தை வரைக.

15. (a) Write notes on precipitation from homogeneous solution.

ஒருபடித்தான கரைசலிருந்து உருவாகும் வீழ்படிவை பற்றி எழுதுக.

(*Or*)

(b) How is Ni^{2+} ions estimated ?

Ni^{2+} அயனிகள் எவ்வாறு பகுப்பாய்வு செய்யப்படுகிறது ?

Part C (3 × 10 = 30)

Answer any **three** questions.

16. On the basis of VB theory predict the geometry, hybridisation and unpaired electrons in $[Fe(CN)_6]^{4-}$ and $Ni(CO)_4$.

VB கோட்பாட்டின் அடிப்படையில் $[Fe(CN)_6]^{4-}$ மற்றும் $Ni(CO)_4$.ன் வடிவம், கலப்பிணமாதல், இணை செய்யப்படாத எலக்ட்ரானை கணித்துக் கூறு.

17. Discuss the applications of coordination compounds.

அணைவுச் சேர்மங்களின் பயன்களை விரிவாக விளக்கு.

18. Describe the various steps involved in the experimental technique of paper chromatography.

காகித வண்ணபிரிகையின் செயல்முறை நுட்பத்தில் உள்ள பல்வேறு படிகளை விவரி.

19. Explain the principle and applications of complexometric titrations.

சேர்மம் உருவாதல் தரம்பார்த்தல்களின் அடிப்படை கொள்கை மற்றும் பயன்களை விளக்கு.

20. Write notes on Co-precipitation and Post-precipitation.

இணை வீழ்படிதல் மற்றும் பின் வீழ்படிதல் பற்றிய குறிப்புக்களை எழுதுக.

——— *** ———

AF-3329 **BCH6C2**

B.Sc. DEGREE EXAMINATION, APRIL 2011

Sixth Semester

Chemistry

ORGANIC CHEMISTRY—III

(CBCS—2008 onwards)

Time : 3 Hours Maximum : 75 Marks

Part A (10 × 2 = 20)

Answer **all** questions.

1. Explain the reasons for choosing TMS as a reference compound in NMR.

   NMR-நிரல் மாலையில் டெட்ரா மீதைல் சிலேன் (TMS) திட்ட சேர்மமாக பயனாவதற்கான காரணங்களை விளக்கு.

2. How is methyl orange prepared ?

   மெத்தில் ஆரஞ்சு எவ்வாறு தயாரிக்கப்படுகிறது ?

3. Define the term prototropy.

   புரோடோடுரோப்பி என்ற பதத்தை வரையறு.

4. What are short lived free radicals ?

குறைந்த கால வாழ்வுடைய தனி உறுப்புகள் என்பதென்ன ?

5. Pyrrole is weaker base than pyridine. Explain.

பிரிடீனை விட பிரோலுடைய காரத்தன்மை குறைவு என்பதை விளக்குக.

6. Give a method of preparing pyrazole.

பைரசோல் தாயாரிக்கும் முறை ஒன்றைத் தருக.

7. How are proteins classified ?

புரதங்கள் எவ்வாறு வகைப்படுத்தப்படுகின்றன ?

8. What are nucleosides ?

நியூக்ளியோசைடுகள் என்பதென்ன ?

9. Give the structure and importance of an arsenic drug.

ஓர் ஆர்சனிக் மருந்தின் வடிவத்தையும் அதன் முக்கியத்துவத்தையும் தருக.

10. How is plasmaquine prepared ?

பிளாஸ்மாகுயின் எவ்வாறு தயாரிக்கப்படுகிறது ?

Part B

(5 × 5 = 25)

Answer **all** questions.

11. (a) Classify the dyes according to their structures.

சாயங்களை அதன் வடிவமைப்பைப் பொறுத்து பகுக்கவும்.

(*Or*)

(b) Write notes on :

(i) Finger print region.

(ii) Principle of infrared spectroscopy.

குறிப்பு வரைக :

(i) விரல் ரேகை பகுதி.

(ii) அகச்சிவப்பு நிறமாலையின் தத்துவம்.

12. (a) Write a note on the photo chemical reactions of alkenes.

அல்கீன்களின் ஒளி தூண்டல் வினைகள் குறித்து ஒரு குறிப்பு எழுதுக.

(*Or*)

(b) Write a note on the stability of free radicals.

தனி உறுப்புகளின் நிலைத் தன்மை குறித்து ஒரு குறிப்பு வரைக.

13. (a) What is the role of Hoffmann degradation reaction in alkaloid chemistry ?

அல்கலாய்டு வேதியியலில் ஹாப்மன் சிதைவு வினையின் பங்கு என்ன ?

(*Or*)

(b) Explain the extraction of alkaloids and their general properties.

ஆல்க்கலாய்டுகளைப் பிரித்தெடுக்கும் முறை மற்றும் அவற்றின் பொதுப் பண்புகளை விவரி.

14. (a) Give the colour reactions of proteins.

புரதங்களின் நிற வினைகளைத் தருக.

(*Or*)

(b) Discuss briefly the role of enzymes in biological processes.

உயிரியல் மாற்றங்களில் நொதிகளின் பங்கை சுருக்கமாக விளக்குக.

15. (a) What are vitamins ? Explain their importance.

விட்டமின்கள் என்பவை என்ன ? அவற்றின் முக்கியத்துவத்தை விளக்குக.

(*Or*)

(b) Write notes on :

(i) Tetracyclins.

(ii) Chloromycetin.

குறிப்பு வரைக

(i) டெட்ராசைகிளின்.

(ii) குளோரோமைசிடின்.

Part C (3 × 10 = 30)

Answer any **three** questions.

16. (a) Discuss how the ultraviolet and infrared spectroscopic techniques are useful in double bond units and functional group identification.

இரட்டை பிணைப்பு தொகுதிகளை அறிவதிலும் வினைபடு தொகுதிகளை கண்டறிவதிலும் புற ஊதா மற்றும் அகச்சிவப்பு நிறநிரல் தொழில் நுட்பங்கள் எவ்வாறு பயன்படுகின்றன என விவரி.

(b) Explain the following terms in NMR spectrum :

(i) Chemical shift.

(ii) Spin-spin coupling.

கருகாந்த உடன் இசைவு நிரலுக்கான கீழ்க்கண்டவற்றை விளக்குக :

(i) வேதி நகர்வு.

(ii) ஸ்பின்-ஸ்பின் கப்ளிங்.

17. (a) Give the mechanism of Curtius and Pinacol-Pinacolone rearrangement reactions.

கர்டியஸ் மற்றும் ப்பினக்காஸ்-ப்பினக்கலோன் அமைப்பு மாற்ற வினைகளின் வினை வழி முறைகளைத் தருக.

(b) Illustrate lactam-lactim tautomerism.

லாக்டம்-லாக்டிம் இயங்கு சமநிலையை விளக்குக.

18. How is the structure of coniine established ? Give the synthesis of coniine.

கொனைனின் அமைப்பு எவ்வாறு நிறுவப்படுகிறது ? கொனைனின் தொகுப்பைத் தருக.

19. Discuss the structure of geraniol. Give its synthesis.

ஜெரானியாலின் அமைப்பை விவரித்து எழுதுக. இதனுடைய தொகுப்பைத் தருக.

20. Write notes on the following :—

(a) Sulpha drugs.

(b) Hormones.

கீழ்க்காண்பவை பற்றி குறிப்பு வரைக :

(a) சல்பா மருந்துகள்.

(b) ஹார்மோன்கள்.

***

AF- 3330 **BCH6C3**

B.Sc. DEGREE EXAMINATION, APRIL 2011

Sixth Semester

Chemistry

PHYSICAL CHEMISTRY—III

(CBCS—2008 onwards)

Time : 3 Hours Maximum : 75 Marks

Section A (10 × 2 = 20)

Answer **all** the questions.

1. State Grothus-Drapper law.

   குரோத்தஸ்-டிராபர் விதியைக் கூறுக.

2. What is photosensitisation ?

   ஒளி உணர்வூட்டல் என்றால் என்ன ?

3. Define : Equivalent conductance.

   வரையறு : சமமான கடத்தும் திறன்.

4. What is buffer solution ? Give an example.

தாங்கல் கரைசல் என்றால் என்ன ? உதாரணம் தருக.

5. What is standard hydrogen electrode ?

நிலையான ஹைட்ரஜன் மின்முனை என்பது யாது ?

6. Write the Nernst equation for metal-metal ion electrode and explain the terms involved in it.

உலோக– உலோக அயனி மின்முனைக்கான நெர்ன்ஸ்ட் சமன்பாட்டினை எழுதி அதிலுள்ள பதங்களை விளக்கு.

7. Represent Weston Cadmium cell and write the cell reactions.

வெஸ்டனின் கேட்மியம் மின்கலத்தை குறிப்பிடு. இதில் நடக்கும் வினைகளை எழுதுக.

8. How does a cell differ from a battery ?

ஒரு மின்கலம் எவ்வாறு மின்கல அடுக்கில் இருந்து மாறுபடுகிறது ?

9. Explain why H_2 molecule is IR inactive.

H_2 மூலக்கூறு IR நிறமாலையை ஏன் தருவதில்லை என விளக்குக.

10. Why molecules give band spectra ?

மூலக்கூறுகள் கட்டு நிற மாலைகளைத் தருவது ஏன் ?

Section B

(5 × 5 = 25)

Answer **all** questions.

11. (a) Give the differences between Photochemical reactions and Thermal reactions.

(அ) ஒளி வேதியியல் வினைகளுக்கும் வெப்ப வேதி வினைகளுக்கும் இடையே உள்ள வேறுபாடுகளைத் தருக.

(*Or*)

(b) If the value of an Einstein is 72 kcal, calculate the wavelength of the light.

(ஆ) ஐன்ஸ்ட்டீன் சக்தி 72 kcal கொண்ட கதிரின் அலைநீளத்தைக் கணக்கிடுக.

12. (a) State Kohlrasuch's law and mention its applications.

(அ) கோல்ராஷ் விதியைக் கூறுக. மேலும் அதன் பயன்பாட்டினைத் தருக.

(*Or*)

(b) Derive Henderson equation.

(ஆ) ஹென்டர்சன் சமன்பாட்டை வருவி.

13. (a) Describe calomel electrode in detail.

(அ) கலோமல் மின்முனையை விரிவாக விவரிக்கவும்

(*Or*)

(b) Discuss the role played by a salt bridge.

(ஆ) உப்புப் பாலத்தின் பங்கை விளக்குக.

14. (a) Write notes on fuel cells.

(அ) எரிமின்கலங்களைப் பற்றி குறிப்பு வரைக.

(*Or*)

(b) How will you determine solubility and solubility product of a sparingly soluble salt through e.m.f. of a cell ?

(ஆ) ஒரு மின்கலத்தின் e.m.f.-ஐ அளப்பதன் மூலமாக ஒரு அரிதாகக் கரையக் கூடிய உப்பின் கரைதிறனையும், கரைதிறன் பெருக்கத்தையும் எவ்வாறு கண்டறிவாய் என்பதை விவரி

15. (a) Compare Raman spectra with IR spectra.

(அ) ராமன் நிறமாலையை IR நிறமாலையுடன் ஒப்பிடுக.

(*Or*)

(b) The rotational spectrum of CO has lines 3.84235 cm^{-1} apart. Calculate the bond length in CO.

(ஆ) COன் நுண்ணலைக் கதிர் உறிஞ்சு நிறமாலையில் அடுத்தடுத்த கோடுகளுக்கு இடைப்பட்ட அதிர்வெண் மதிப்பு 3.84235 cm^{-1} என்றால் CO பிணைப்பு நீளத்தைக் கணக்கிடுக.

Section C

(3 ×10 = 30)

Answer any **three** questions

16 (a) Explain Jablonski diagram.

(அ) ஜெப்லான்ஸ்கி படத்தை விளக்குக.

(b) Discuss the photo-chemical kinetics of formation of HBr.

(ஆ) HBr உருவாவதன் வினையின் ஒளிவேதியியலுக்கான வினைவேகத்தினை விளக்குக.

17. (a) Describe an experiment to determine the transport number of an ion.

(அ) ஒரு அயனியின் இடப்பெயர்ச்சி எண்ணை எவ்வாறு சோதனை மூலம் கண்டறிவாய் என்பதை விளக்குக.

(b) Discuss the curve obtained in the conductometric titration between $HCl–NH_4OH$.

(ஆ) $HCl–NH_4OH$ இடையேயான மின்கடத்தி தரம் பார்த்தலின் வரைபடத்தை விளக்குக.

18. Write a detailed account on concentration cells.

செறிவு மின்கலங்களைப் பற்றி விரிவாக எழுதுக.

19. (a) Discuss the principles involved in polorography.

(அ) போலோரோகிராபியில் பயன்படுத்தப்பட்டுள்ள தத்துவத்தைப் விளக்குக.

(b) Give an account on corrosion and passivity.

(ஆ) அரிமானம் மற்றும் செயலற்ற தன்மையைப் பற்றி எழுதுக.

20. (a) Explain the determination of bond length of a diatomic molecule from the rotational spectrum.

(அ) சூழல் நிறமாலையிலிருந்து ஒரு இரட்டை அணு மூலக்கூறின் பிணை நீளத்தைக் கண்டறியும் முறையை விளக்குக.

(b) Write a note on PQR bands in IR spectrum.

(ஆ) IR நிறமாலையில் உள்ள PQR பட்டைகளைக் குறித்து எழுதுக.

——— *** ———

AF-3331 **BCHE3A**

B.Sc. DEGREE EXAMINATION, APRIL 2011

Sixth Semester

Chemistry

Elective—POLYMER CHEMISTRY

(CBCS—2008 onwards)

Time : 3 Hours Maximum : 75 Marks

Part A (10 × 2 = 20)

Answer **all** questions.

1. Define Polymers.

   பலபடிகள் வரையறு.

2. Give examples for natural and synthetic polymers.

   இயற்கை மற்றும் செயற்கை பலபடிகளுக்கு உதாரணங்கள் கொடு.

3. What is glass transition temperature ?

   கண்ணாடி இடைநிலை வெப்பநிலை என்றால் என்ன ?

4. Mention the classification of polymer degradation.

பலபடிசிதைவுறும் வகைகளை குறிப்பிடுக.

5. Define Copolymers.

இணைபலபடிகளை வரையறு.

6. Give the preparation of adipic acid.

அடிபிக் அமிலத்தின் தயாரிப்பை எழுதுக.

7. How will you prepare polyethylene ?

பாலிஎத்திலின் எவ்வாறு தயாரிப்பாய் ?

8. What is thiokol ? Give its uses.

தையோஹால் என்றால் என்ன ? இதன் பயன்களைத் தருக.

9. What is lubricants ?

மசவு என்றால் என்ன ?

10. Define the term adhesive.

பற்றல் என்ற பதத்தை வரையறு.

Part B

$(5 \times 5 = 25)$

Answer **all** questions

11. (a) What are addition and condensation polymers ?

(அ) சேர்ப்பு மற்றும் சுறுக்கப் பலபடிகள் என்றால் என்ன ?

(*Or*)

(b) Write a note on :

(i) Stepwise polymerization.

(ii) Co-ordination polymerization.

(ஆ) குறிப்பு வரைக.

(i) வரிசை பலபடி ஆக்கல்.

(ii) ஆயம் பலபடி ஆக்கல்.

12. (a) Write a note on hydrolytic degradation of polymers.

(அ) நீராற்பிளவு சிதைவுறு பலபடிகளைப் பற்றி எழுதுக.

(*Or*)

(b) Explain Number average and Weight average molecular weights of polymers.

(ஆ) பலபடிகளின் எண் சராசரி மற்றும் நிறை சராசரி மூலக் கூறு எடைகள் பற்றி விளக்கு.

13. (a) What are Block and Graft copolymers ?

(அ) தொகுப்பு மற்றும் ஒட்டுதல் இணைபலபடிகள் என்றால் என்ன ?

(*Or*)

(b) Discuss the Kinetics of free radical polymerization.

(ஆ) தனி உறுப்பு பலபடி ஆக்கலின் இயக்காற்றல் விவரி.

14. (a) Discuss the preparation and uses of polystyrene.

(அ) பாலிஸ்டைரினின் தயாரிப்பு மற்றும் பயன்களை விவரி.

(*Or*)

(b) How will you differentiate between natural and synthetic rubbers ?

(ஆ) இயற்கை மற்றும் செயற்கை ரப்பர்களை எவ்வாறு வேறுபடுத்துவாய் ?

15. (a) State the difference between Thermoplastics and Thermosetting plastics.

(அ) வெப்பத்தால் இளகும் மற்றும் வெப்பத்தால் இறுகும் பிளாஸ்டிக்கிகளை வேறுபடுத்துக.

(*Or*)

(b) Discuss the preparation and uses of terylene.

(ஆ) டெர்லினின் தயாரிப்பு மற்றும் பயன்களை விவரி.

Part C (3 × 10 = 30)

Answer any **three** questions.

16. Write short notes on :

(a) Bulk polymerization.

(b) Suspension polymerization.

(c) Emulsion polymerization.

சிறுகுறிப்பு வரைக :

(அ) மொத்த பலபடி ஆக்கல்.

(ஆ) தொங்கல் பலபடி ஆக்கல்.

(இ) பால்மம் பலபடி ஆக்கல்.

17. Discuss Viscosity method for the determination of molecular weight of a polymer.

ஒரு பலபடியின் மூலக்கூறு எடையை நிர்ணயிக்கும் பாகுநிலை முறையை விளக்குக.

18. How will you prepare the following compounds ?

(a) Hexamethylene diamine.

(b) Vinyl acetate.

(c) Acrylonitrile.

(d) Methacrylate.

கீழ்கண்ட சேர்மங்களை எவ்வாறு தயாரிப்பாய் ?

(அ) ஹெக்சாமெத்திலின் டைஅமைன்.

(ஆ) வைனைல் அசிடேட்.

(இ) அக்ரைலோநைட்ரையில்.

(ஈ) மீத்தாக்கிரைலேட்.

19. Write notes on :

(a) Freons.

(b) Buna-S Rubber.

(c) SBR.

(d) Polyurethane.

குறிப்பு வரைக

(அ) ஃப் ப்ரியான்

(ஆ) பூனா-S ரப்பர்.

(இ) SBR.

(ஈ) பாலியூரத்தேன்.

20. Discuss any *four* important thermosetting resins.

ஏதேனும் நான்கு முக்கியமான வெப்பத்தால் இறுகும் ரெசின்ஸைப் பற்றி விவரி.

***

AF-3332 **BCHE3B**

B.Sc. DEGREE EXAMINATION, APRIL 2011

Sixth Semester

Chemistry

Elective—MATERIAL CHEMISTRY AND NANOSCIENCE

(CBCS—2008 onwards)

Time : 3 Hours Maximum : 75 Marks

Part A (10 × 2 = 20)

Answer **all** questions.

1. Give examples for solid electrolytes.

   திண்ம மின்பகுளிகளுக்கு உதாரணங்கள் கொடு.

2. What is the principle of fuel cells ?

   எரி மின்கலங்களின் அடிப்படைக் கொள்கை என்ன ?

3. Define : Alloys

   வரையறு : உலோகக்கலவை.

4. What is meant by stainless steel ?

துருப்பிடிக்காத இரும்பு என்றால் என்ன ?

5. What is glassy state ?

கண்ணாடி போன்ற நிலை என்றால் என்ன ?

6. What are refractories ?

ஒளி திசை மாற்றிகள் என்றால் என்ன ?

7. Give examples for organic superconductors.

கரிம அதிகடத்திகளுக்கு உதாரணங்கள் கொடு.

8. How will you prepare poly pyrrole ?

பாலி பிரோலை எவ்வாறு தயாரிப்பாய் ?

9. Define : Sputtering.

வரையறு : ஸ்பட்டரிங்.

10. Give the expansion of SEM, AFM, XRD and TEM.

SEM, AFM, XRD மற்றும்TEM இவற்றிற்கான விரிவாக்கத்தை கொடு.

Part B

(5 × 5 = 25)

Answer **all** questions

11. (a) Write notes on alkali halide ionic crystals.

அயணி படிக கார ஹேலைடுகள் பற்றி குறிப்பு வரைக.

(*Or*)

(b) Explain Line and Plane defects.

கோட்டு மற்றும் தள குறைபாட்டை விளக்கு.

12. (a) Explain the composition and uses of iron alloys.

இரும்பு உலோக கலவையின் திரட்டுக்கள் மற்றும் பயன்களை விளக்கு.

(*Or*)

(b) Explain the composition and uses of copper.

தாமிர உலோக கலவையின் திரட்டுக்கள் மற்றும் பயன்களை விளக்கு.

13. (a) Discuss the properties and applications of Clay products.

களிமண் விளைபொருட்களின் பண்பு மற்றும் பயன்களை விவரி.

(*Or*)

(b) Write notes on Macroscopic composites.

குறிப்பு எழுது. பெருமளவு திரட்டுக்கள்.

14. (a) Give the preparation and application of polyparaphenylene.

பாலிபாரா பினைலீனின் தயாரிப்பு மற்றும் பயன்களை கொடு.

(*Or*)

(b) Write notes on organic charge-transfer complexes.

கரிம மின் மாற்று சேர்மங்கள் பற்றி குறிப்பு வரைக.

15. (a) Explain electro chemical deposition of thin films.

மின்வேதியியல் மெல்லிழை படிதலை விளக்கு.

(*Or*)

(b) Write notes on Laser Raman spectroscopy.

லேசர் ராமன் நிறமாலை பற்றி குறிப்பு வரைக.

Part C (3 × 10 = 30)

Answer any **three** questions.

16. (a) What is Schottky defect ?

ஷாட்கி குறைபாடு என்றால் என்ன ?

(b) Explain the band theory of solids.

படிகங்கள் பற்றிய கற்றைகள் கொள்கையை விளக்கு.

17. Discuss the properties and applications of non-ferrous alloys.

இரும்பில்லா உலோக கலவையின் பண்புகள் மற்றும் பயன்களை விவரி.

18. Explain the preparation and applications of nano-crystalline phase.

நானோ படிக நிலையின் தயாரிப்பு மற்றும் பண்புகளை விளக்கு.

19. Write notes on Nanocarbon and its applications.

நானோ கார்பன் பற்றியும் அதன் பயன்பாடுகளையும் எழுது.

20. Explain the following techniques :

(a) SEM.

(b) AFM.

(c) TEM.

கீழ்காணும் நுட்பமுறைகளைப் பற்றி விளக்குக.

(a) SEM.

(b) AFM.

(c) TEM.

——— *** ———